

Devoir surveillé de mathématiques**Niveau Sixième – Sujet ambitieux****Nombres, calculs, fractions, grandeurs, géométrie, données, probabilités et proportionnalité****Durée conseillée : 1 h 45 à 2 h****Total : 80 points****Consignes générales**

- La calculatrice est autorisée seulement lorsque le professeur l'indique.
- Toutes les réponses doivent être justifiées par un calcul, une phrase ou une propriété du cours.
- Les unités doivent être précisées lorsqu'elles sont nécessaires.
- Les figures doivent être soignées et codées.
- Les résultats décimaux seront donnés exactement lorsque c'est possible, sinon arrondis au dixième si demandé.
- Le soin, la clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction seront pris en compte.

Exercice	Thème principal	Points
1	Applications directes : décimaux, conversions, périmètre, aire	10
2	Données : enquête exotique sur une serre martienne	9
3	Probabilités : expérience à deux épreuves	10
4	Géométrie exigeante : triangle, cercle, médiatrice, justification	12
5	Fractions : calculs, comparaisons, justification des règles	10
6	Problème transversal : sortie scolaire et proportionnalité	11
7	Exercice original : machine à instructions	8
8	Problème long : mini-parc d'aventures	10
Total		80

Exercice 1 – Applications directes**10 points**

On rappelle que les réponses doivent être justifiées.

- 1) On considère le nombre :

48 205,307.

- a) Donner le chiffre des dizaines. [1 pt]
- b) Donner le chiffre des dixièmes. [1 pt]
- c) Donner le chiffre des millièmes. [1 pt]
- d) Écrire ce nombre sous la forme d'une somme faisant apparaître la valeur de chaque chiffre non nul. [2 pts]

- 2) Ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant :

7,09 7,9 7,099 7,901.

Justifier en ajoutant des zéros si nécessaire. [2 pts]

- 3) Convertir :

- a) 3,4 m en cm. [1 pt]
- b) 250 cL en L. [1 pt]

- 4) Un rectangle mesure 8 cm de longueur et 3,5 cm de largeur. Calculer son aire, en précisant l'unité. [1 pt]

Total exercice 1 : 10 points

Exercice 2 – Une enquête dans une serre martienne**9 points**

Dans une serre installée sur Mars, une classe observe la croissance de plusieurs plantes. Les élèves relèvent la hauteur de 40 plantes après trois semaines.

Hauteur des plantes	Nombre de plantes
[0 ; 5[cm	4
[5 ; 10[cm	9
[10 ; 15[cm	15
[15 ; 20[cm	8
[20 ; 25[cm	4

- 1) Vérifier que le tableau contient bien 40 plantes. [1 pt]
- 2) Combien de plantes mesurent au moins 10 cm ? Justifier. [2 pts]
- 3) Quelle fraction des plantes mesure entre 10 cm et 15 cm ? [1 pt]
- 4) Donner cette fraction sous forme décimale puis en pourcentage. [2 pts]
- 5) Les scientifiques disent : « Plus de la moitié des plantes mesurent au moins 10 cm. » Ont-ils raison ? Justifier soigneusement. [2 pts]
- 6) Pourquoi peut-on représenter ces données par un histogramme ? [1 pt]

Total exercice 2 : 9 points

Exercice 3 – Probabilités : les cristaux colorés**10 points**

Une boîte contient trois jetons numérotés :

1, 2, 3.

Une autre boîte contient deux cristaux :

un cristal rouge R et un cristal bleu B .

On réalise l'expérience suivante :

- on tire au hasard un jeton numéroté ;
- puis on tire au hasard un cristal.

Chaque jeton a la même chance d'être tiré, et chaque cristal a la même chance d'être tiré.

- 1) Compléter le tableau des issues possibles. [2 pts]

	R	B
1	$(1; R)$	
2		
3		

- 2) Combien y a-t-il d'issues possibles au total ? [1 pt]
 3) Quelle est la probabilité d'obtenir le cristal rouge ? [2 pts]
 4) Quelle est la probabilité d'obtenir un numéro pair ? [2 pts]
 5) On considère l'événement :

$A = \ll \text{obtenir un numéro différent de 3} \gg$.

Calculer la probabilité de l'événement contraire de A , puis en déduire la probabilité de A . [2 pts]

- 6) Lors d'une simulation, on répète cette expérience 60 fois et on obtient 34 fois le cristal rouge. La fréquence observée du cristal rouge est-elle exactement égale à la probabilité théorique ? Est-ce surprenant ? Répondre par une phrase. [1 pt]

Total exercice 3 : 10 points

Exercice 4 – Géométrie : le trésor du triangle

12 points

On considère un triangle ABC tel que :

$$AB = 6 \text{ cm}, \quad AC = 6 \text{ cm}, \quad \widehat{BAC} = 40^\circ.$$

- 1) Quelle est la nature du triangle ABC ? Justifier avec une propriété du cours. [2 pts]
 2) Que peut-on dire des angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$? Justifier. [2 pts]
 3) Calculer les mesures des angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$. [3 pts]
 4) Construire le triangle ABC en vraie grandeur. [2 pts]
 5) On veut placer un point T qui soit à égale distance des points B et C . Sur quelle droite doit se trouver le point T ? Donner le nom de cette droite. [1 pt]
 6) Expliquer pourquoi tout point de cette droite est à égale distance de B et de C . [2 pts]

Total exercice 4 : 12 points

Exercice 5 – Fractions : ce qu'on a le droit de faire**10 points**

Cet exercice demande de calculer, mais aussi d'expliquer pourquoi certaines règles sont correctes ou fausses.

- 1) Calculer :

$$\frac{3}{4} \text{ de } 28.$$

Écrire le calcul complet.

[2 pts]

- 2) Compléter l'égalité :

$$\frac{5}{6} = \frac{\dots}{18}.$$

Justifier par une phrase.

[2 pts]

- 3) Comparer :

$$\frac{7}{8} \text{ et } \frac{5}{8}.$$

Justifier.

[1 pt]

- 4) Comparer :

$$\frac{3}{4} \text{ et } \frac{5}{6}.$$

On pourra écrire les deux fractions avec le même dénominateur.

[2 pts]

- 5) Un élève écrit :

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{10}.$$

A-t-il raison ? Corriger son erreur en expliquant la règle.

[2 pts]

- 6) Un autre élève écrit :

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}.$$

A-t-il raison ? Expliquer pourquoi.

[1 pt]**Total exercice 5 : 10 points****Exercice 6 – Problème transversal : la sortie au planétarium****11 points**

Une classe de sixième organise une sortie au planétarium.

Il y a 24 élèves et 2 adultes accompagnateurs.

Le billet coûte :

- 7,50 euros par élève ;
- 10 euros par adulte.

Le bus coûte 168 euros pour tout le groupe.

Au planétarium, une animation dure 1 h 35 min. La classe arrive à 13 h 40.

- 1) Calculer le prix total des billets pour les élèves. **[2 pt]**
- 2) Calculer le prix total des billets pour les adultes. **[1 pt]**
- 3) Calculer le coût total de la sortie, bus compris. **[2 pts]**
- 4) On décide que chaque élève paiera la même somme, et que les adultes ne paient rien. Calculer le prix à payer par élève. Donner une valeur exacte en euros. **[2 pts]**
- 5) À quelle heure l'animation se termine-t-elle ? **[2 pts]**
- 6) Le bus repart à 15 h 30. La classe aura-t-elle au moins 10 minutes pour aller aux toilettes et rejoindre le bus après l'animation ? Justifier. **[2 pts]**

Total exercice 6 : 11 points

Exercice 7 – Exercice original : la machine à instructions 8 points

Une machine transforme un nombre de départ en suivant toujours les mêmes instructions :

Choisir un nombre $\longrightarrow$ le multiplier par 4 $\longrightarrow$ ajouter 6 $\longrightarrow$ diviser par 2

- 1) Quel résultat obtient-on si le nombre de départ est 5 ? [2 pts]
- 2) Quel résultat obtient-on si le nombre de départ est 12 ? [2 pts]
- 3) La machine affiche 19. Retrouver le nombre de départ en remontant les instructions à l'envers. [3 pts]
- 4) Un élève affirme : « Cette machine donne toujours un nombre plus grand que le nombre de départ. » A-t-il forcément raison ? Tester avec le nombre 1 et conclure. [1 pt]

Total exercice 7 : 8 points

Exercice 8 – Problème long : le mini-parc d'aventures 10 points

Un mini-parc d'aventures possède une zone rectangulaire de longueur 18 m et de largeur 12 m.

On veut installer :

- une clôture tout autour de la zone, sauf une entrée de 2 m ;
- un sol souple sur toute la zone ;
- des plots de jeu répartis dans la zone.

Le sol souple coûte 14 euros par m^2 .

Un plot occupe 3 m^2 . Pour des raisons de sécurité, on ne peut utiliser que les $\frac{2}{3}$ de la surface totale pour installer les plots.

- 1) Calculer le périmètre complet de la zone rectangulaire. [1 pt]
- 2) Calculer la longueur de clôture nécessaire en tenant compte de l'entrée. [1 pt]
- 3) Calculer l'aire totale de la zone. [2 pts]
- 4) Calculer le prix du sol souple. [2 pts]
- 5) Calculer la surface maximale que l'on peut utiliser pour installer les plots. [2 pts]
- 6) Combien de plots peut-on installer au maximum ? Justifier pourquoi il faut donner un nombre entier de plots. [2 pts]

Total exercice 8 : 10 points